

Присоединенная масса

И. И. Кравченко

Олимпиадная физика Physway

Пусть имеется тело, которое движется в некоторой среде. С движущимся телом всегда связана какая-то масса среды, увлекаемая им. Она называется *присоединенной массой*. Так, при ускорении тела ускоряется и присоединенная масса среды. Поэтому для сообщения ускорения телу в среде требуется бóльшая сила, чем для сообщения такого же ускорения при отсутствии жидкости.

Эффект присоединенной массы находит отражение в записи второго закона Ньютона для тела в среде:

$$\vec{F} = (m + \Delta m)\vec{a}, \quad (1)$$

где Δm — присоединенная масса.

То есть, движение тела в среде происходит так, как будто масса тела увеличилась на величину присоединенной массы. Этим самым учитывается действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения — ведь когда тело движется с ускорением, оно, как поршень, толкает перед собой жидкость, заставляя ее тоже двигаться ускоренно.

Присоединенная масса зависит от формы тела, направления его движения. Вычисления показывают, что, например, в безграничной среде для шара присоединенная масса равна половине массы среды в объеме шара, а для цилиндра — массе среды в объеме цилиндра (если он движется перпендикулярно своей оси).

Также нужно знать про энергетическое определение. Пусть тело движется в среде со скоростью v . Присоединенная масса — это такая масса среды, которая при движении со скоростью v имеет кинетическую энергию, равную кинетической энергии среды действительно вовлеченной в движение из-за движения тела.

Литература:

- Г. Коткин. Всплывающий пузырьёк и закон Архимеда. «Квант», 1976, № 1.
- К. Богданов. Вверх и вниз через атмосферу. «Квант», 2007, № 1.
- Стасенко А. Л. Физика полета. Библиотечка «Квант», 1988.
- Александров Д. В. и др. Введение в гидродинамику. 2012.
- Фабрикант Н. Я. Аэродинамика. 1964.

ЗАДАЧА 1. Из «модифицированного» второго закона Ньютона (1) убедитесь, что действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения равна $-\Delta m\vec{a}$.

ЗАДАЧА 2. («Квант», Ф2623) В воде глубокого озера на глубине $h = 10$ м на тонкой нитке удерживается воздушный шарик с тонкой нерастяжимой пластиковой оболочкой. Радиус шарика $R = 10$ см. Нитка рвется. Оцените: а) начальное ускорение шарика; б) скорость, которую он приобретет, приближаясь к поверхности воды.

а) $2g$; б) $2,6$ м/с

ЗАДАЧА 3. («Физтех.Инженер», 2026, отбор, 9) Подводный спецназ с подлодки выставил на якорях под водой в режиме ожидания герметичные жесткие капсулы с дронами-разведчиками. В нужный момент капсулы цилиндрической обтекаемой формы отсоединяются от якорей и всплывают за счет положительной плавучести никак не демаскируя себя. Эффективная плотность капсулы с содержимым равна $\rho = 700$ кг/м³. Капсулы выскакивают из воды, распадаются на сегменты, которые разлетаются симметрично в стороны, и из них стартуют дроны. В момент распада капсулы скорость дрона не меняется. На раскрытие капсулы, освобождение дрона и запуск его электромоторов, чтобы дрон хотя бы мог зависнуть, требуется время $t = 1$ с. Известно, что в результате поломки одна из капсул после запуска только чуть-чуть приоткрылась в воздухе, почти не изменив своей формы. Потом капсула упала в воду и быстро ею наполнилась, причем ее эффективная плотность достигла значения $\rho_1 = 1400$ кг/м³, и практически из состояния покоя с поверхности воды ушла под воду. На глубине H поврежденная капсула достигла той же скорости, что и при выпрыгивании из воды в начале. В воздухе силами сопротивления, действующими на капсулу и дрон, пренебречь. Воду считать маловязкой жидкостью, т. е. при перемещении капсулы под водой объем перетекающей воды примерно равен объему капсулы. Плотность воды и ускорение свободного падения $\rho_0 = 1000$ кг/м³ и $g = 10$ м/с².

1. Найти минимальную необходимую глубину H , на которой капсулы должны находиться в режиме ожидания (ответ дать в целых метрах). Считать, что в воде на капсулу действует сила сопротивления, но капсула не успевает выйти на режим установившейся скорости.
2. Найти отношение модулей начальных ускорений всплывающей и тонущей капсул. Считать начальным для тонущей капсулы момент, когда она полностью наполнилась водой, а отличием скорости от нуля при этом пренебречь. Округлить до десятых.